GUIA TÉCNICO

Inferência e Intervalos de Confiança

Fundamentos, decisões analíticas, exemplos reproduzíveis e interpretação crítica.

Propósito

estimar parâmetros e quantificar incerteza por t de Student e bootstrap.

Como utilizar

Leia os conceitos, execute os exemplos no JupyterLab e compare os resultados com o notebook correspondente. Avalie pressupostos, unidades e limitações.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Preparação do ambiente
2. IMPLEMENTAÇÕES E VERIFICAÇÕES EM PYTHON
3. Estimação pontual e incerteza
4. Intervalo t para média
5. Tabela T manual
6. Bootstrap percentil — aprofundamento
7. Simulação de cobertura
8. Erros comuns e limites
9. Consulta Rápida
10. Autoavaliação
11. Aprofundamento v2 — Cobertura, precisão e significado de IC

COMO ESTUDAR ESTE GUIA

Este documento integra o acervo de Estatística e complementa o notebook de mesmo tema. Os exemplos têm finalidade didática: reproduza os cálculos e interprete as limitações antes de generalizar os resultados.

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

estimar parâmetros e quantificar incerteza por t de Student e bootstrap.

ROTEIRO DETALHADO

01 Preparação do ambiente
02 IMPLEMENTAÇÕES E VERIFICAÇÕES EM PYTHON
03 Estimação pontual e incerteza
04 Intervalo t para média
05 Tabela T manual
06 Bootstrap percentil — aprofundamento
07 Simulação de cobertura
08 Erros comuns e limites
09 Consulta Rápida
10 Autoavaliação
11 Aprofundamento v2 — Cobertura, precisão e significado de IC

REFERÊNCIA EXECUTÁVEL

07_inferencia_e_intervalos_de_confianca.ipynb

COMO ESTUDAR ESTE MÓDULO

Leia os conceitos antes de executar os exemplos; compare as premissas com os resultados numéricos e resolva os exercícios sem consultar imediatamente a solução. Avalie sempre a unidade de análise, as limitações dos dados e as condições de validade do procedimento.

Notebook associado: 07_inferencia_e_intervalos_de_confianca.ipynb

Objetivos de aprendizagem: estimar parâmetros e quantificar incerteza por t de Student e bootstrap

Pré-requisitos: Notebooks 04–06

Origem: Slides, aula 09, páginas 180–200; Tabela T como referência; aprofundamento: bootstrap. Conteúdos adicionais estão identificados como Aprofundamento.

Convenção: datasets/ reúne dados de entrada; outputs/ reúne resultados. Dados inventados para demonstrações são sempre identificados como sintéticos.

Preparação do ambiente

Execute a célula abaixo. Os notebooks são independentes e não dependem de variáveis definidas em outros arquivos.

IMPLEMENTAÇÕES E VERIFICAÇÕES EM PYTHON

```
from pathlib import Path
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Execute o JupyterLab com o diretório desta área como raiz.
BASE = Path.cwd()
DATASETS = BASE / "datasets"
OUTPUTS = BASE / "outputs"
DATASETS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
OUTPUTS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

def ler_dataset(nome):
    caminho = DATASETS / nome
    if not caminho.is_file():
        raise FileNotFoundError(f"Dataset não encontrado: {caminho}. Abra o JupyterLab na raiz da área.")
    return pd.read_csv(caminho)

RNG = np.random.default_rng(42)
```

1. Estimação pontual e incerteza

Estimador é regra amostral; estimativa é o número obtido. Um intervalo de confiança frequentista tem cobertura de longo prazo em repetições do procedimento, não probabilidade posterior de o parâmetro fixo pertencer ao intervalo observado.

```
from scipy import stats
x=RNG.normal(50,10,35) # dados sintéticos
n=len(x);media=x.mean();s=x.std(ddof=1);se=s/np.sqrt(n)
print('estimativa',media,'desvio amostral',s,'erro padrão',se)
```

2. Intervalo t para média

Com dados independentes aproximadamente normais (ou amostras em que aproximações adequadas se sustentem), IC bilateral da média = média ± t_(1−α/2, n−1) × s/√n. Verifique condições de uso.

```
alpha=.05
crit=stats.t.ppf(1-alpha/2,df=n-1)
ici=(media-crit*se,media+crit*se)
print('t crítico',crit,'IC de 95%',ici)
assert ici[0]<media<ici[1]
```

3. Tabela T manual

A tabela histórica exibe valores críticos por graus de liberdade e probabilidade bilateral. A linha gl=10, na coluna de 5% bicaudal, apresenta aproximadamente 2,228: compare com SciPy.

```
valor=stats.t.ppf(.975,10)
print('SciPy t(10), 95% bilateral:',valor)
assert abs(valor-2.2281)<.001
```

4. Bootstrap percentil — aprofundamento

O bootstrap reamostra com reposição da amostra observada. Um intervalo percentil é fácil de implementar, mas pode ter cobertura ruim com amostras pequenas, forte assimetria ou estatísticas não regulares.

```
B=2000;boot=np.array([RNG.choice(x,size=n,replace=True).mean() for _ in range(B)])
lim=np.quantile(boot,[.025,.975]);print('IC bootstrap percentil',lim)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(7,3));ax.hist(boot,bins=30,edgecolor='black');ax.axvline(lim[0],ls='--');ax
```

5. Simulação de cobertura

A cobertura é propriedade do procedimento sob o modelo gerador. Em muitas amostras, cerca de 95% dos intervalos de 95% conterão o verdadeiro μ; não necessariamente exatamente 95% numa simulação finita.

```
sim=RNG.normal(10,3,size=(500,30));med=sim.mean(axis=1);ses=sim.std(axis=1,ddof=1)/np.sqrt(30)
tcrit=stats.t.ppf(.975,29);cobertura=np.mean((med-tcrit*ses<=10)&(med+tcrit*ses>=10))
print('Cobertura observada em 500 repetições:',cobertura)
assert .85<cobertura<1
```

Exercício resolvido — Efeito do tamanho da amostra na margem

Solução comentada:

```
m30=stats.t.ppf(.975,29)*3/np.sqrt(30)
```

```
m120=stats.t.ppf(.975,119)*3/np.sqrt(120)
print('margem n=30',m30,'n=120',m120)
assert m120<m30
```

Interpretação: Em condições comparáveis, mais observações reduzem o erro padrão e estreitam intervalos.

Erros comuns e limites

Não interprete 95% como probabilidade posterior de μ em um intervalo fixo, nem use bootstrap como substituto automático da análise do desenho amostral.

Consulta Rápida

stats.t.ppf(0.975,df=n-1) · stats.t.interval(0.95,df=n-1,loc=x.mean(),scale=stats.sem(x)) · np.quantile(boot,[.025,.975]).

Autoavaliação

Antes de seguir, explique com suas palavras: qual é a pergunta estatística, qual método responde a ela, quais pressupostos devem ser verificados e o que não podemos concluir?

Aprofundamento v2 — Cobertura, precisão e significado de IC

Um intervalo de confiança frequentista de 95% descreve um procedimento de longo prazo: sob o modelo e condições assumidos, cerca de 95% dos intervalos calculados em muitas amostras cobririam o parâmetro fixo. Não significa 95% de probabilidade de o parâmetro já fixo pertencer ao intervalo observado.

O bootstrap percentil pode ser impreciso com amostras pequenas, estatísticas muito assimétricas e forte dependência; o procedimento deve refletir a unidade amostral.

```
from scipy import stats
rng_cobertura=np.random.default_rng(2026)
rep=1200;n_cob=25;mu_real=8;sd_real=3
amostras=rng_cobertura.normal(mu_real,sd_real,size=(rep,n_cob))
medias=amostras.mean(axis=1)
erros=amostras.std(axis=1,ddof=1)/np.sqrt(n_cob)
tcrit=stats.t.ppf(.975,n_cob-1)
cobre=((medias-tcrit*erros<=mu_real)&(mu_real<=medias+tcrit*erros))
print('Cobertura Monte Carlo:',round(cobre.mean(),3))
assert .90 < cobre.mean() < .99
```

Exercício resolvido

Pergunta: uma pesquisa obteve IC95% = [7, 11]. É correto afirmar que há 95% de chance de o parâmetro fixo estar nesse intervalo específico?

Solução: não na interpretação frequentista. O nível de 95% caracteriza a cobertura do procedimento sob repetição; com uma amostra, o intervalo contém ou não o parâmetro.

APROFUNDAMENTO CONCEITUAL E CRITÉRIOS DE VALIDADE

Estimadores e procedimentos

Uma estimativa é o valor observado de uma regra aplicada aos dados. O erro padrão descreve a variação do estimador sob repetição do processo amostral. A cobertura de um intervalo de confiança é propriedade do método, não probabilidade posterior de um parâmetro fixo.

Intervalo t

Sob independência e hipóteses de distribuição adequadas, um intervalo para a média é média_amostral ± t_crítico * desvio_amostral/raiz(n). Use n-1 graus de liberdade e verifique se pequenas amostras, assimetria extrema ou dependência inviabilizam essa aproximação.

Bootstrap

Reamostrar linhas com reposição simula a variabilidade do estimador a partir da distribuição empírica. O intervalo percentil é simples, mas pode falhar para estimadores enviesados, pequenas amostras ou dependência; bootstrap em blocos é uma alternativa para séries dependentes.

Largura e tamanho amostral

Se todo o resto permanece comparável, dobrar n reduz a margem aproximadamente pelo fator raiz(2), não pela metade. Para cortar a margem pela metade, costuma ser preciso quadruplicar a quantidade de observações.

Tabela t e computação

A tabela histórica serve para conferência de valores críticos discretizados. Para percentis precisos e reprodutibilidade, prefira scipy.stats.t.ppf, declarando cauda, nível de confiança e graus de liberdade.

PERGUNTAS DE REVISÃO

1. Quais são as unidades de análise e os pressupostos essenciais deste método? 2. Que resultado mudaria se os dados fossem coletados por outro mecanismo? 3. Como distinguir significância matemática, evidência estatística e relevância substantiva? 4. Qual diagnóstico pode falsificar a interpretação pretendida?

NOTA DE INTEGRIDADE METODOLÓGICA

Os exemplos reproduzem o material executável já revisado e não autorizam generalização estatística fora de suas hipóteses. Confirme premissas, independência, mecanismo amostral, unidades e cobertura dos dados antes de transformar uma saída computacional em conclusão.

Fonte didática: notebook revisado do módulo 7. A compilação histórica de aulas foi usada somente como referência temática; seus slides não são reproduzidos neste guia.